Laporan Verifikasi Data Putaran 1

Uji ccbench uplink via Starlink — 4 skema, 300 detik/sel — 9 November 2026 (UTC)

Sumber data: ccbench-data/uplink5x5-starlink-20261109T203631Z/ (putaran 1). Cross-check independen: telemetri dish Starlink (dish.db).

1. Ringkasan Eksekutif

Putaran 1 selesai: keempat sel (Remy/Taova, Indigo, Vivace, PCC-Allegro) terekam penuh 300 detik. Dari verifikasi silang terhadap telemetri dish Starlink, **3 dari 4 sel dinyatakan sah**: Remy, Vivace, dan PCC-Allegro. **Sel Indigo tidak sah** karena Starlink putus ±1,5 menit di tengah sel; selama periode itu Tailscale diam-diam mengalihkan trafik ke relay DERP lewat jaringan kampus, sehingga sebagian besar data Indigo tidak lewat Starlink,

Pemakaian kuota putaran 1 ±3,23 GB (payload), dengan proyeksi ±16,1 GB untuk 5 putaran — melebihi batas 15 GB. Mengingat risiko watchdog memutus di tengah putaran 5, Starlink **dihentikan untuk sementara** dan prioritas dialihkan ke validasi/verifikasi data sebelum melanjutkan putaran berikutnya.

Penting: hasil di bawah berasal dari satu sampel 5 menit per algoritma. Belum boleh ditarik kesimpulan peringkat dari angka tunggal ini.

2. Metodologi & Konfigurasi

- **Platform:** ccbench (Pantheon) arah uplink; sender di sisi lokal, receiver di sisi remote (cbr2server).
- **Jalur:** Starlink via tunnel Tailscale site-to-site; rute direct ke 202.4.186.8:41641. Sel tidak di-*pin*; mengikuti rute (100.101.63.72.
- **Skema per sel:** Taova (Remy), Indigo, Vivace, PCC-Allegro — 300 detik masing-masing (syarat minimal sah 240 detik).
- **Cross-check independen:** telemetri dish Starlink (dish.db) mengukur uplink throughput & drop dengan alat sendiri, terpisah dari Pantheon.

3. Matriks Verifikasi per Sel

Setiap sel diperiksa dari beberapa sumber yang terpisah satu sama lain. Cek silang dengan dish adalah bukti terkuat: untuk ketiga sel yang sah, angka dish ≈ angka Pantheon × 1,1–1,2 (selisih wajar karena dish ikut menghitung header tunnel), artinya data benar-benar melewati Starlink.

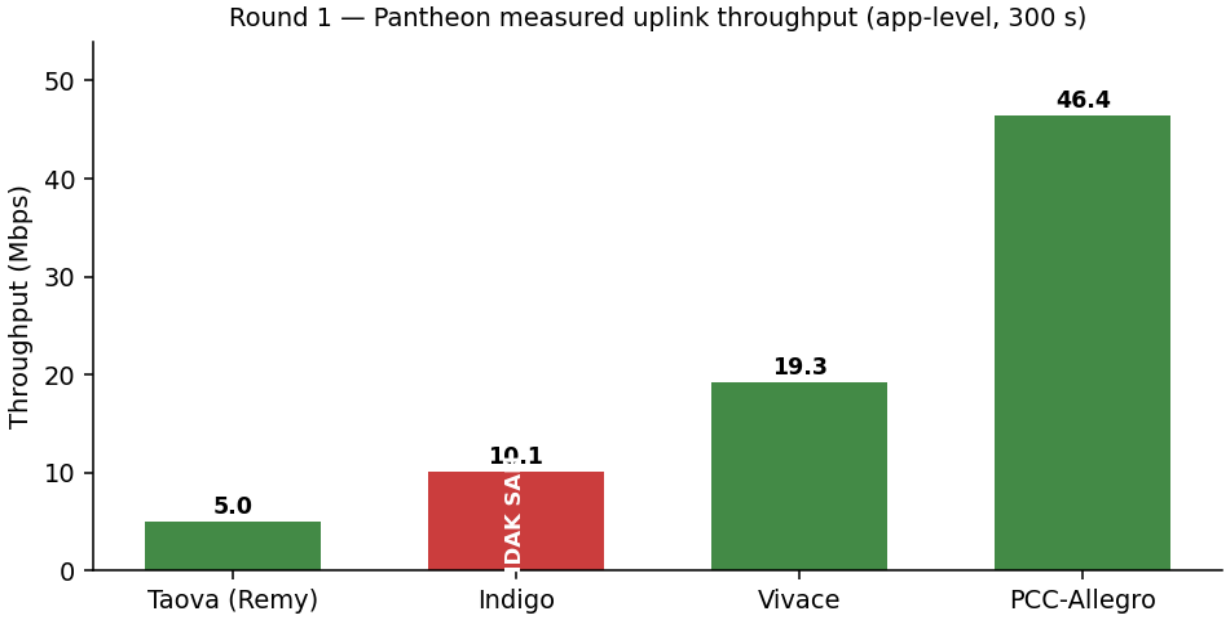
Pemeriksaan	Remy (Taova)	Indigo	Vivace	PCC-Allegro
Jejak khas algoritma muncul di log wrapper	**Ya**	**Ya**	**Ya**	**Ya**
Durasi tercatat penuh 300 s (min 240 s)	**300,0 s**	**299,8 s**	**300,0 s**	**299,9 s**
Selisih jam kedua host (NTP) < 2 ms	**Ya**	**Ya**	**Ya**	**Ya**
Jalur direct via Starlink pada semua sampel	**34/34**	**9 sampel DERP**	**35/35**	**35/35**
Dish ikut melihat trafik yang sama	**Ya**	**Tidak**	**Ya**	**Ya**
Status	**SAH**	**TIDAK SAH**	**SAH**	**SAH**

4. Hasil Ukur yang Sah (contoh tunggal)

Nilai berikut dari analisis Pantheon untuk sel yang sah. Karena ini baru satu sampel 5 menit per algoritma, tabel ini **bukan peringkat**.

Metrik	Remy	Vivace	PCC-Allegro
Throughput (Pantheon, app-level)	**5,03 Mbps**	**19,27 Mbps**	**46,41 Mbps**

Uplink terlihat di dish	6,07 Mbps	22,70 Mbps	51,09 Mbps
p95 delay	51,6 ms	72,6 ms	48,7 ms
Loss	0,17%	1,09%	0,39%



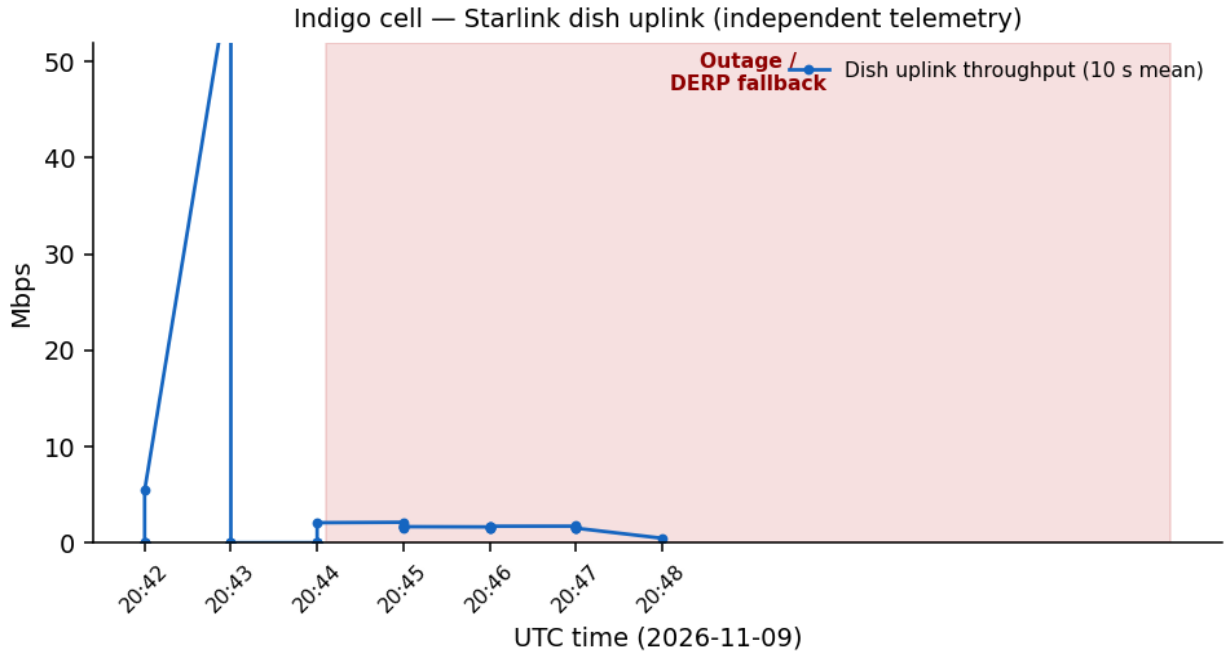
Gambar 1. Throughput uplink terukur Pantheon per skema (nilai app-level, persis dari data run). Indigo ditandai tidak sah.

5. Mengapa Sel Indigo Tidak Sah

Perbandingan per 10 detik terhadap telemetri dish menunjukkan urutan kejadian:

- **20:43:00–20:43:20 UTC — normal.** Jalan lewat Starlink; angka Pantheon dan dish cocok (±25–50 Mbps).
- **20:43:20–20:44:50 UTC — outage.** Starlink putus total (dish mencatat drop 100%). Tailscale diam-diam memindahkan trafik ke DERP lewat jaringan kampus; selama itu Pantheon tetap mencatat ±22,5 Mbps padahal dish melihat 0. Data pada periode ini bukan data Starlink.
- **20:45:00–akhir sel — kembali direct tapi macet.** Rute balik ke Starlink, namun Indigo macet di ±1,4 Mbps dan tidak pulih, padahal Vivace di sel berikutnya mampu ±22 Mbps (kapasitas sebenarnya ada).

Rata-rata Indigo 10,1 Mbps menyesatkan karena sebagian besar datanya dibawa jalur kampus (DERP). Jika hanya memakai pemeriksaan jalur dari matriks, sel ini hanya dapat peringatan; perbandingan dengan dish-lah yang membuktikan besarnya cemaran.



Gambar 2. Telemetri dish Starlink (uplink) selama sel Indigo: jeda outage (drop 100%) dan plateau rendah setelah pemulihan rute.

6. Perencanaan Kuota & Keputusan

Pemakaian putaran 1 (payload)	±3,23 GB
Pemakaian terukur total (putaran 1 + 2 menit awal putaran 2)	3,46 GB
Batas kuota Starlink	15 GB
Proyeksi 5 putaran (5 × 3,23)	±16,1 GB (> batas)
Beban terbesar per putaran	PCC-Allegro ≈1,9 GB

Dengan pola pemakaian ini, 15 GB kemungkinan kurang untuk 5 putaran; watchdog akan memutus di tengah putaran 5 (±05.30 WIB). Keputusan perlu diambil sebelum putaran 5 (±05.05 WIB). Keputusan yang diambil pada sesi ini: **matikan Starlink dulu, lalu validasi & verifikasi data** sebelum menjalankan putaran berikutnya.

7. Rekomendasi untuk Run Berikutnya

Outage Starlink pasti terjadi lagi. Pertanyaannya, bagaimana data memperlakukannya:

A. **Opsi A — Buang & ulangi sel yang kena outage.** Paling sederhana; pipeline sekarang sudah dapat mendeteksinya otomatis.

B. **Opsi B — Blokir DERP selama run.** Outage akan tercatat sebagai outage sungguhan (loss 100%) dan algoritma harus pulih sendiri — lebih jujur terhadap kondisi pengguna Starlink nyata; perilaku Indigo yang macet setelah outage justru bisa menjadi temuan. Risiko: kanal kontrol Pantheon juga lewat Tailscale, sehingga run bisa gagal bila outage panjang. Opsi ini perlu diuji dulu sebelum dipakai.

Dokumen ini dibuat otomatis dari data verifikasi putaran 1. Angka throughput Pantheon direproduksi langsung dari log datalink; angka dish dari telemetri Starlink.